Звіт

Звіт по лабораторної роботі №1

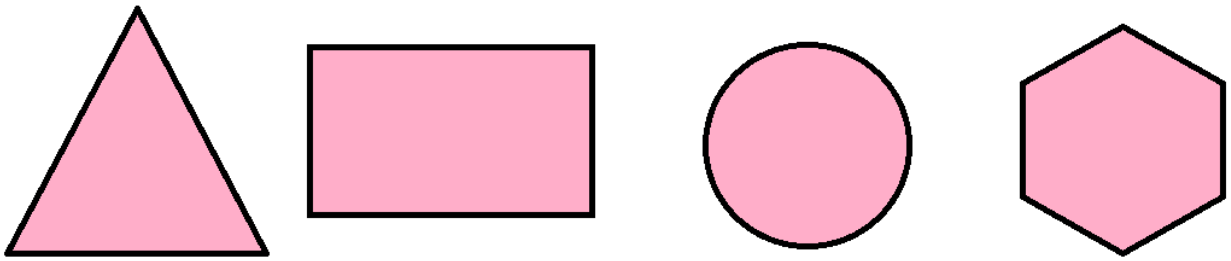
Студента групи ІПЗ-18006бск(3) Кузьменка Василя

Варіант 16

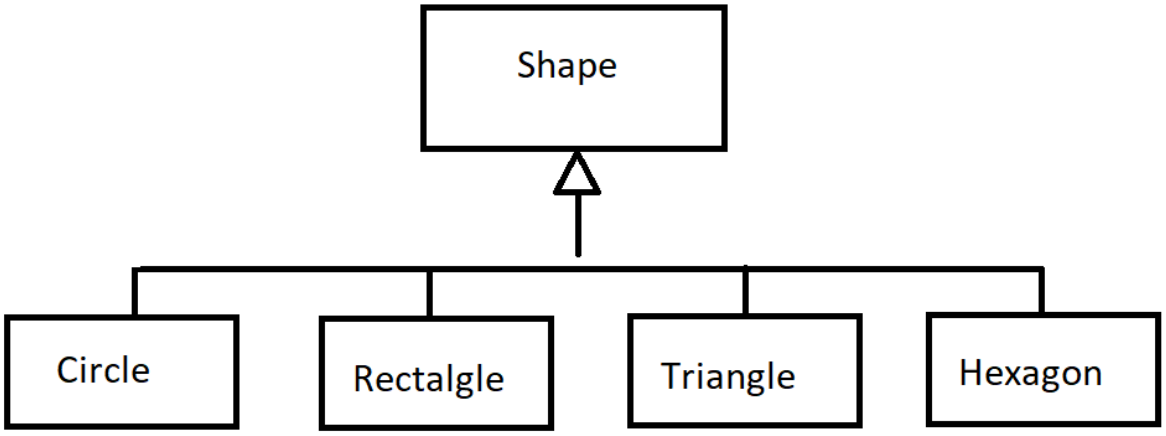
Завдання

Описати базовий клас (можливо, абстрактний), у якому за допомогою віртуальних або абстрактних методів та властивостей задається інтерфейс для похідних класів. В усіх класах потрібно перевизначити метод Equals, щоби порівнювались значення, а не посилання. Визначити в класах усі можливі конструктори. Метод Main повинен утримувати масив або список з елементів базового класу, заповнений посиланнями на похідні класи, та демонструвати використання усіх розроблених елементів класів відповідно варіанту. Показати на прикладі одного з методів, присутніх у кожному класі, використання поліморфізму. Обов'язково продемонструвати різницю між раннім та пізнім зв'язуванням.

Скласти рисунок зі всіх цих фігур і вивести інформацію, про зміст цього рисунку і його загальну площу за допомогою поліморфного метода:



Діаграма класів



Код програми:

```
using System;
namespace My
{
    class Shape
    {
        public virtual double Area { get; set; }
        public virtual void GetInfo()
        {
            Console.WriteLine($"а це є просто якась фігура");
        }
    }
    class Circle : Shape
    {
        public double R { get; set; }
        public Circle(double R)
        {
            this.R = R;
            Area = Math.PI * R * R;
        }
        public override void GetInfo()
        {
            Console.WriteLine($"коло радіусом {R},  площа {Area:F2}");
        }
        public override bool Equals(object o)
        {
            if (o is null)
                return false;
            Circle c = (Circle)o;
            if (R == c.R)
                return true;
            else
                return false;
        }

    }
    class Triangle : Shape
    {
        public double a { get; set; }
        public double h { get; set; }
        public Triangle(double a, double h)
        {
            this.a = a;
            this.h = h;
            Area = a * h / 2;
        }
        public override void GetInfo()
        {
            Console.WriteLine($"трикутник з основою {a} і висотою {h},  площа {Area}");
        }
        public override bool Equals(object o)
        {
            if (o is null)
                return false;
            Triangle t = (Triangle)o;
            if (a == t.a && h==t.h)
                return true;
            else
                return false;
        }
```

```
}

class Rectangle : Shape
{
    public double a { get; set; }
    public double b { get; set; }
    public Rectangle(double a, double b)
    {
        this.a = a;
        this.b = b;
        Area = a * b;
    }
    public override void GetInfo()
    {
        Console.WriteLine($"прямокутник зі сторонами {a} і {b}, площа  {Area} кв.м");
    }
    public override bool Equals(object o)
    {
        if (o is null)
            return false;
        Rectangle r = (Rectangle)o;
        if (a == r.a && b == r.b)
            return true;
        else
            return false;
    }
}

class Hexagon : Shape
{
    public double a { get; set; }
    public Hexagon(double a)
    {
        this.a = a;
        Area = a * a * 3 * Math.Sqrt(3) / 2;
    }
    public override void GetInfo()
    {
        Console.WriteLine($"шестикутник зі стороною {a},  площа {Area:F2}");
    }
    public override bool Equals(object o)
    {
        if (o is null)
            return false;
        Hexagon h = (Hexagon)o;
        if (a == h.a)
            return true;
        else
            return false;
    }

}

class Program
{

    static void Main(string[] args)
    {
        double TotalArea = 0; // сумарна площа рисунка
        Shape[] shape = new Shape[6];
        shape[0] = new Circle(2);
```

```
            shape[1] = new Triangle(4, 5);
            shape[2] = new Rectangle(2, 7);
            shape[3] = new Hexagon(3);
            shape[4] = new Circle(1.5);
            shape[5] = new Rectangle(2.3, 5.5);
            Console.WriteLine($"Складна фігура містить:");
            foreach (var s in shape)
            {
                TotalArea += s.Area;
                s.GetInfo(); // поліморфний виклик
            }
            Console.WriteLine($"Загальна площа {TotalArea:F2} кв.м");
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

Результат роботи програми:

```
Це коло радіусом 2,  площа 12,57
Це трикутник з основою 4 і висотою 5,  площа 10
Це прямокутник зі сторонами 2 і 7, площа  14 кв.м
Це шестикутник зі стороною 3,  площа 23,38
Це коло радіусом 1,5,  площа 7,07
Це прямокутник зі сторонами 2,3 і 5,5, площа  12,65 кв.м
Загальна площа 79,67 кв.м
```

Тепер у класі Hexagon замість перевизначення використовуємо приховування:

```
    class Hexagon : Shape
    {
        public double a { get; set; }
        public Hexagon(double a)
        {
            this.a = a;
            Area = a * a * 3 * Math.Sqrt(3) / 2;
        }
        public new void GetInfo() // замість override new
        {
            Console.WriteLine($"шестикутник зі стороною {a},  площа {Area:F2}");
        }
    }
```

Метод Main точно такий самий, як і в попередньому прикладі, але результат зовсім інший.

```
коло радіусом 2,  площа 12,57
трикутник з основою 4 і висотою 5,  площа 10
прямокутник зі сторонами 2 і 7, площа  14 кв.м
а це є просто якась фігура
коло радіусом 1,5,  площа 7,07
прямокутник зі сторонами 2,3 і 5,5, площа  12,65 кв.м
Загальна площа 79,67 кв.м
```